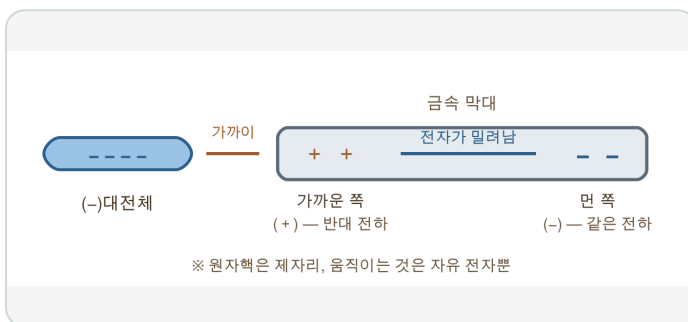


정전기 유도

문지르지 않았는데도 전기를 띤다!

대전되지 않은 금속 물체에 대전체를 가까이 가져갈 때, 금속 물체에 _____¹가 유도되는 현상

- **대전체와 가까운 쪽:** 대전체와 _____² 종류의 전하가 유도
- **대전체와 먼 쪽:** 대전체와 _____³ 종류의 전하가 유도



(-)대전체를 가까이 하면 — 자유 전자가 밀려난다

유도의 원인

닿지도 않았는데 왜?

금속 물체 내부의 _____⁴와 대전체 사이에 _____⁵이 작용해 전자가 **이동**하기 때문

이때 _____⁶은 제자리 — 움직이는 것은 전자뿐!

(+)대전체

가까이 가져갈 때

전자가 대전체와 _____⁷ 쪽으로 이동

→ 가까운 쪽은 _____⁸, 먼 쪽은 _____⁹가 유도

→ 대전체와 전자 사이에 _____¹⁰ 방향으로 전기력 작용

(-)대전체

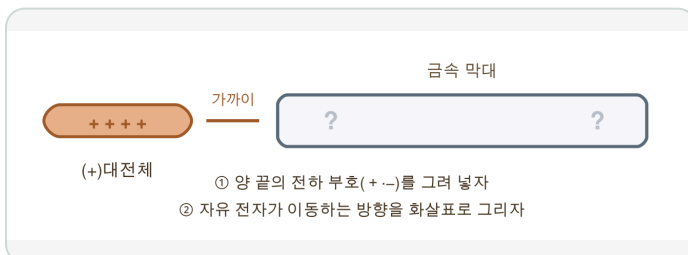
가까이 가져갈 때

전자가 대전체와 _____¹¹ 쪽으로 이동(밀려난다)

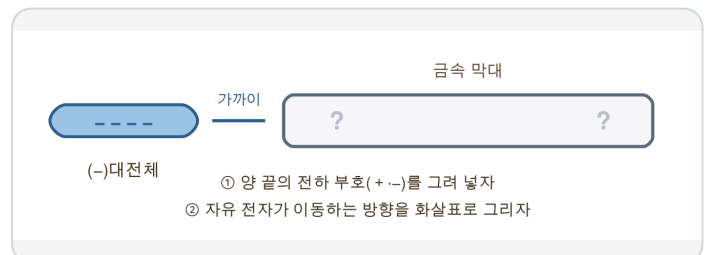
→ 가까운 쪽은 _____¹², 먼 쪽은 _____¹³가 유도

→ 가까운 쪽이 언제나 반대 전하 — 이번에도 _____¹⁴!

(+)대전체 — 전하 부호와 전자의 이동 방향을 그리자



(-)대전체 — 전하 부호와 전자의 이동 방향을 그리자



1.전기의 발생-02.정전기 유도

2학년 ()반 ()번 이름: _____

대전체	전자의 이동	가까운 쪽	먼 쪽
(+)대전체			
(-)대전체			(-)전하

정전기 유도와 마찰에 의한 대전 비교

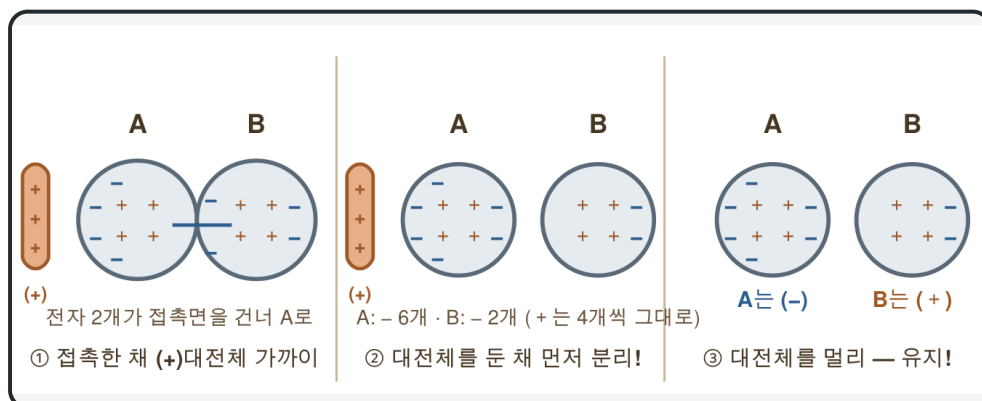
구분	정전기 유도	마찰에 의한 대전 (마찰 전기)
접촉 여부		접촉 O
전하의 이동		한 물체에서 다른 물체로 전자가 이동
각 물체의 전체 전하량		변화함 (전자를 잃거나 얻음)
나타나는 전하	대전체와 가까운 곳 : 대전체와 먼 곳 :	전자를 얻은 물체는 (-), 잃은 물체는 (+)
대전체 제거 시	가까이 둔 대전체를 치우면 즉시 () 으로 돌아감	문지르기를 멈춰도 전기를 띤 상태가 잠시 유지됨 (시간이 지나면 방전)

심화★

붙여 놓은 두 금속 구 — 떼는 순서가 전부다

금속 구 A·B를 접촉시킨 채 A 쪽에 (+)대전체를 가까이 하면, 전자는 두 금속 구의 _____¹⁵을 통해 대전체 쪽으로 끌려온다
대전체를 그대로 둔 채 **먼저 A와 B를** _____¹⁶**한 다음** 대전체를 멀리하면 → A는 _____¹⁷, B는 _____¹⁸를 띤다

△ 대전체를 먼저 멀리하면? 전자가 접촉면으로 되돌아가 둘 다 중성이 됨.



두 구 모두 (+)는 4개 그대로 — 움직인 것은 전자 2개뿐